Servicios y Sistemas Web
Grado de Ingeniería Informática
Universidad de Valladolid

Análisis de la Aplicación y Páginas Web Estáticas: INSPIRIA

Grupo: 31
Autores:
Mielgo Martín, Álvaro
Pérez Alonso, Marta
Ramos Prados, Iria
Rodrigues Álvarez, Emily Fabiana

Índice

1. Especificación de requisitos....3
Glosario....3
Requisitos Funcionales....3
Acceso y cuentas....3
Página principal y exploración....3
Publicaciones (tutoriales)....4
Venta asociada al tutorial y comisiones....4
Productos en venta sin tutorial....4
Interacción social....4
Seguimiento y feed....4
Perfil de usuario....5
Requisitos de Información....5
Reglas de Negocio....6
Requisitos No Funcionales....6
2. Modelo del dominio....8
Restricciones y comentarios sobre el modelo de dominio....9
3. Diseño del mapa del sitio web....10
Crear cuenta....14
Publicar tutorial....15
Publicar producto....17
Gestionar perfil....19
Ver muro....23
Porcentaje de trabajo individual....26
Declaración de Uso de Inteligencia Artificial....27

1. Especificación de requisitos

Para la elaboración de estos se ha tenido en cuenta el borrador de solución descrito en la propuesta de grupo, incorporando además nuevas funcionalidades para poder diferenciar más aún el sitio web de otros existentes.

Glosario

- Publicación (tutorial): Entrada creada por un usuario que describe paso a paso la realización de un proyecto artesanal.
- Producto artesanal: Objeto físico creado por un artesano que puede ponerse a la venta en la plataforma, con o sin tutorial asociado.
- Comisión: Encargo personalizado solicitado a un artesano para la creación de una pieza específica bajo petición.
- Categoría: Clasificación del tutorial según el tipo de artesanía (por ejemplo: cerámica, crochet, bisutería).
- Temática: Clasificación del tutorial según el tema o contexto del proyecto (por ejemplo: Navidad, Halloween, San Valentín).
- Muro (feed): Listado cronológico de tutoriales recientes publicados por los perfiles seguidos por el usuario.
- Guardados: Colección personal de tutoriales que un usuario ha marcado para consultar posteriormente.
- Tendencia: Elemento (categoría, temática o tutorial) que destaca por su popularidad en un periodo determinado según métricas definidas por las reglas de negocio.

Requisitos Funcionales

Acceso y cuentas

- RF-01: El sistema mostrará al visitante al entrar al sitio, una página inicial desde la que podrá iniciar sesión, registrarse o acceder como invitado.
- RF-02: El sistema permitirá a un visitante crear una cuenta nueva proporcionando nombre de usuario, correo electrónico e indicando dos veces la contraseña. (RI-03, RN-05, RN-06)
- RF-03: El sistema permitirá a un usuario registrado iniciar sesión mediante su correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta.
- RF-04: El sistema permitirá a un usuario autenticado cerrar su sesión activa.
- RF-05: El sistema permitirá a un visitante navegar por el contenido público (tendencias, categorías, temáticas y publicaciones) sin necesidad de registrarse ni iniciar sesión.

Página principal y exploración

- RF-06: El sistema mostrará en la página principal tendencias de categorías, las categorías y las temáticas con más publicaciones y el feed (muro) personalizado.
- RF-07: El sistema permitirá a cualquier usuario acceder a la sección “Tendencias” desde el menú principal.
- RF-08: El sistema mostrará en la sección “Tendencias” rankings independientes de categorías y temáticas más tendencia. (RN-03, RN-04)

- RF-09: El sistema permitirá a cualquier usuario explorar las distintas categorías y visualizar los tutoriales asociados. (RI-04)
- RF-10: El sistema permitirá a cualquier usuario explorar las distintas temáticas y visualizar los tutoriales asociados. (RI-05)
- RF-11: El sistema permitirá a cualquier usuario realizar búsquedas de tutoriales, categorías, temáticas y perfiles mediante texto.

Publicaciones (tutoriales)

- RF-12: El sistema permitirá a un usuario autenticado crear un tutorial indicando obligatoriamente: categoría, temática, nivel de dificultad, duración estimada, descripción, materiales con enlaces de compra, herramientas con enlaces de compra y un mínimo de cinco pasos con explicación textual, siendo las fotos y vídeos por paso opcionales, aunque el tutorial deberá contener al menos una foto en alguno de sus pasos. (RI-01, RN-07, RN-08, RN-09).
- RF-13: El sistema permitirá al autor eliminar un tutorial previamente publicado. Si el tutorial tiene un producto vinculado, el sistema advertirá al usuario de que dicho producto también será eliminado y solicitará confirmación antes de proceder. (RN-13).
- RF-14: El sistema mostrará a cualquier usuario el contenido completo de un tutorial, incluyendo sus datos técnicos, pasos, autor y comentarios asociados. (RI-01, RI-02)

Venta asociada al tutorial y comisiones

- RF-15: El sistema mostrará en un tutorial un botón de compra únicamente si el autor ha marcado el resultado como disponible para su compra. Dicho botón redirigirá a la publicación de venta del producto en el perfil del autor. (RN-10)
- RF-16:El sistema mostrará las vías de contacto para comisiones de un artesano únicamente en su perfil público (PerfilAjeno), y solo si dicho artesano tiene activada la opción "Abierto a comisiones". Esta información no se mostrará desde la página de un tutorial. (RN-11).

Productos en venta sin tutorial

- RF-17: El sistema permitirá a un usuario autenticado publicar un producto artesanal en venta sin asociarlo a un tutorial, indicando foto, nombre, categoría, temática, precio, estado de stock y vías de contacto. (RI-06)
- RF-18: El sistema permitirá al autor eliminar un producto en venta publicado.

Interacción social

- RF-19: El sistema permitirá a un usuario autenticado guardar un tutorial en su colección de guardados. (RN-01)
- RF-20: El sistema permitirá al usuario eliminar un tutorial de su colección de guardados.
- RF-21: El sistema mostrará al usuario autenticado todos los tutoriales que ha guardado.
- RF-22: El sistema permitirá a un usuario autenticado escribir un comentario de texto en un tutorial. (RI-02)

Seguimiento y feed

- RF-23: El sistema permitirá a un usuario autenticado seguir el perfil de otro usuario.
- RF-24: El sistema permitirá a un usuario autenticado dejar de seguir el perfil de otro usuario.
- RF-25: El sistema permitirá a un usuario autenticado seguir una categoría o temática. (RI-04, RI-05)

- RF-26: El sistema permitirá a un usuario autenticado dejar de seguir una categoría o temática.
- RF-27: El sistema mostrará al usuario autenticado un feed (muro) con los tutoriales recientes de los perfiles que sigue, ordenados cronológicamente. (RN-02)
- RF-28: El sistema mostrará en la sección “Siguiendo” los perfiles, categorías y temáticas seguidos junto con sus tutoriales asociados.

Perfil de usuario

- RF-29: El sistema mostrará al usuario autenticado su perfil con su nombre, foto, descripción, tutoriales publicados, productos en venta y estado de comisiones.
- RF-30: El sistema permitirá a cualquier usuario visualizar el perfil público de otro usuario, mostrando su nombre, foto, descripción, tutoriales publicados y productos en venta. El correo electrónico no formará parte del perfil público.
- RF-31: El sistema permitirá al usuario autenticado actualizar su foto de perfil. (RN-05)
- RF-32: El sistema permitirá al usuario autenticado cambiar su nombre de usuario y descripción. (RN-06)
- RF-33: El sistema permitirá al usuario autenticado cambiar su contraseña introduciendo la actual y la nueva dos veces. (RN-07)
- RF-34: El sistema permitirá visualizar la lista de usuarios seguidores y seguidos de un perfil.
- RF-35: El sistema permitirá al usuario autenticado activar o desactivar la opción “Abierto a comisiones” desde su perfil, e indicar los tipos de encargo que acepta y sus precios orientativos en la sección Gestionar Comisiones.
- RF-36: El sistema mostrará a cualquier usuario, en el perfil de un artesano con comisiones activas, la información de encargos que acepta y precios orientativos, junto con sus vías de contacto.

Requisitos de Información

- RI-01: De cada tutorial se almacenará: iidentificador único, título, descripción, categoría, temática, nivel de dificultad, duración estimada, materiales con coste estimado y enlaces de compra, herramientas con enlaces de compra, pasos con texto explicativo, fotografías y vídeos opcionales, indicador de disponibilidad para venta, precio (si está en venta) y descripción.
- RI-02: De cada comentario se almacenará: identificador único, texto del comentario, autor, tutorial asociado, fecha de creación.
- RI-03: De cada usuario se almacenará: identificador único, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña cifrada, foto de perfil, descripción o biografía, fecha de registro, estado de disponibilidad para comisiones, lista de precios orientativos (opcional), compuesta por uno o más tipos de comisión, cada uno con un precio base y una descripción del tipo de encargo, tutoriales publicados, productos en venta publicados, tutoriales guardados, perfiles seguidos, categorías seguidas, temáticas seguidas.
- RI-04: De cada categoría se almacenará: nombre (único), tutoriales asociados y número de visitas.
- RI-05: De cada temática se almacenará: nombre (único), tutoriales asociados y número de visitas.
- RI-06: De cada producto se almacenará: identificador único, nombre, fotografía, categoría, temática, precio, estado de stock, autor, fecha de publicación.
- RI-07: De cada tipo de comisión se almacenará: descripción del encargo (por ejemplo, "tazas personalizadas") y precio base orientativo.

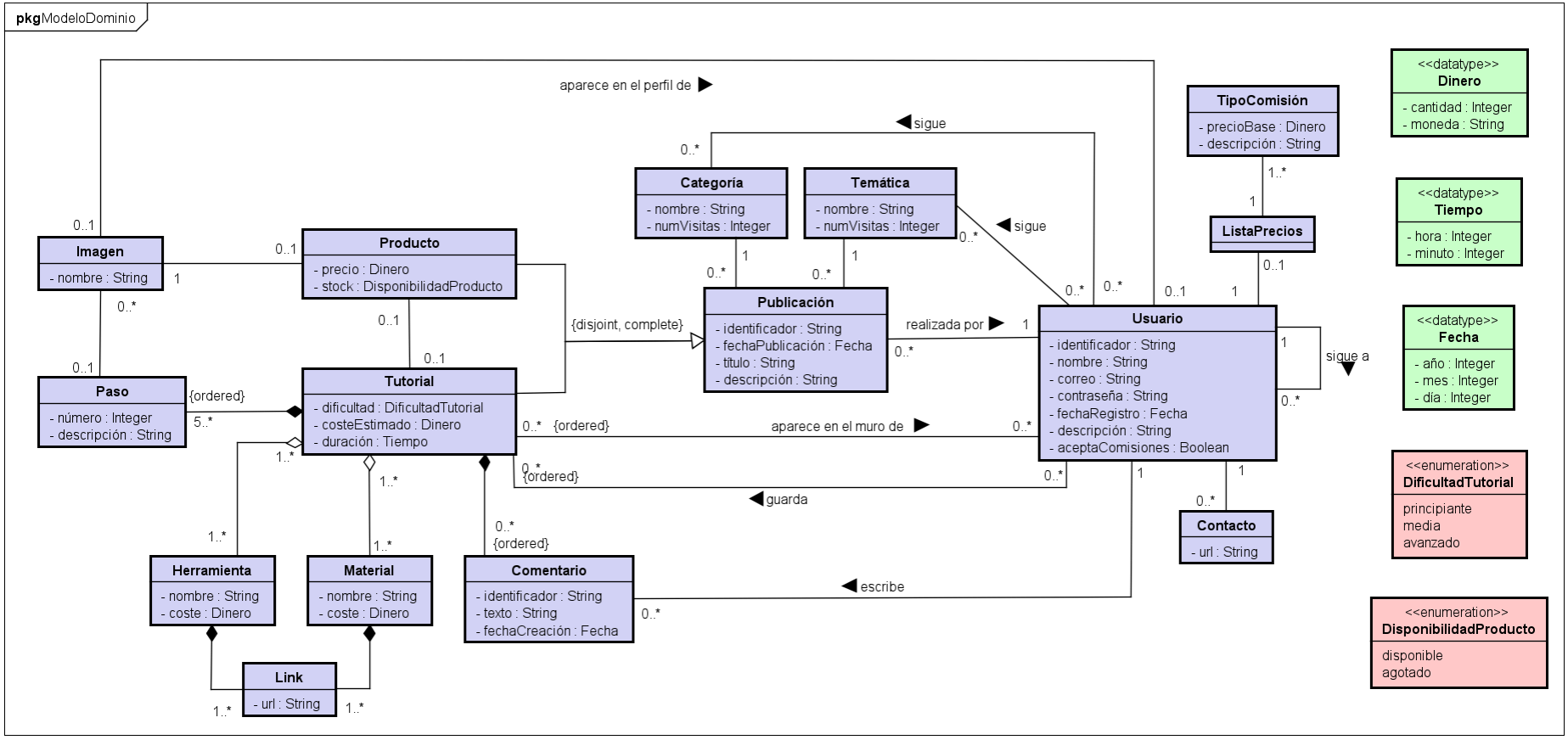
Reglas de Negocio

- RN-01: Solo los usuarios autenticados pueden guardar publicaciones. Un visitante que intente guardar será redirigido al inicio de sesión o registro de usuario.
- RN-02: El muro únicamente estará disponible para usuarios autenticados. Un visitante que intente acceder a esta sección será redirigido al inicio de sesión o registro de usuario.
- RN-03: Se considerará tendencia semanal: una categoría o temática según su número de visitas.
- RN-04: Cada ranking de tendencias mostrará un máximo de 7 elementos. En caso de empate en número de visitas, se priorizará el elemento con mayor número de visitas totales históricas.
- RN-05: La foto de perfil deberá ser una imagen JPG o PNG con un tamaño máximo de 5 MB.
- RN-06: El nombre de usuario debe ser único en el sistema. El sistema rechazará un cambio de nombre si el nuevo ya está en uso.
- RN-07: La contraseña deberá tener al menos 8 caracteres. Para cambiar la contraseña, el usuario debe introducir correctamente la contraseña actual.
- RN-08: Un tutorial sólo podrá publicarse si se han completado todos los campos obligatorios.
- RN-09: El nivel de dificultad debe seleccionarse entre las opciones predefinidas: principiante, media y avanzado.
- RN-10: El botón de compra en un tutorial solo se mostrará si el autor ha marcado el resultado como disponible para su compra. Al pulsarlo, el sistema redirigirá a la publicación de venta del producto en el perfil del autor.
- RN-11: La información de comisiones solo se mostrará si el usuario tiene activada la opción correspondiente.
- RN-12: Las categorías y temáticas disponibles estarán predefinidas por la plataforma y los usuarios solo podrán seleccionarlas.
- RN-13: Al eliminar un tutorial que tiene un producto vinculado, el sistema eliminará también dicho producto tras confirmación explícita del usuario.

Requisitos No Funcionales

- RNF-01: Un usuario sin experiencia previa debe ser capaz de publicar su primer proyecto en menos de 15 minutos sin consultar documentación de ayuda.
- RNF-02: El sistema debe cargar cualquier página de listado de publicaciones en menos de 10 segundos bajo una carga concurrente de hasta 200 usuarios.
- RNF-03: El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo mensual, con un tiempo máximo de inactividad planificada de 2 horas al mes.
- RNF-04: Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse cifradas mediante un algoritmo de hash seguro.
- RNF-05: La interfaz deberá ser responsiva y adaptarse correctamente a pantallas de escritorio ($\geq$1024px). No se garantiza soporte para resoluciones inferiores.
- RNF-06: El sistema se implementará con tecnología Java y se gestionará mediante el entorno NetBeans.
- RNF-07: La aplicación será accesible desde el navegador web Google Chrome.
- RNF-08: La información almacenada no se perderá ante fallos del sistema.
- RNF-09: Las operaciones que modifiquen información personal o contenido solo estarán disponibles para usuarios autenticados.
- RNF-10: Las acciones habituales (guardar, seguir, comentar) deberán completarse sin recargar completamente la página.

2. Modelo del dominio



Restricciones y comentarios sobre el modelo de dominio

Debido a las limitaciones semánticas del diagrama de clases para representar el modelo de dominio, especificamos ciertas restricciones sobre el mismo que se han de tener en cuenta para entenderlo en su totalidad.

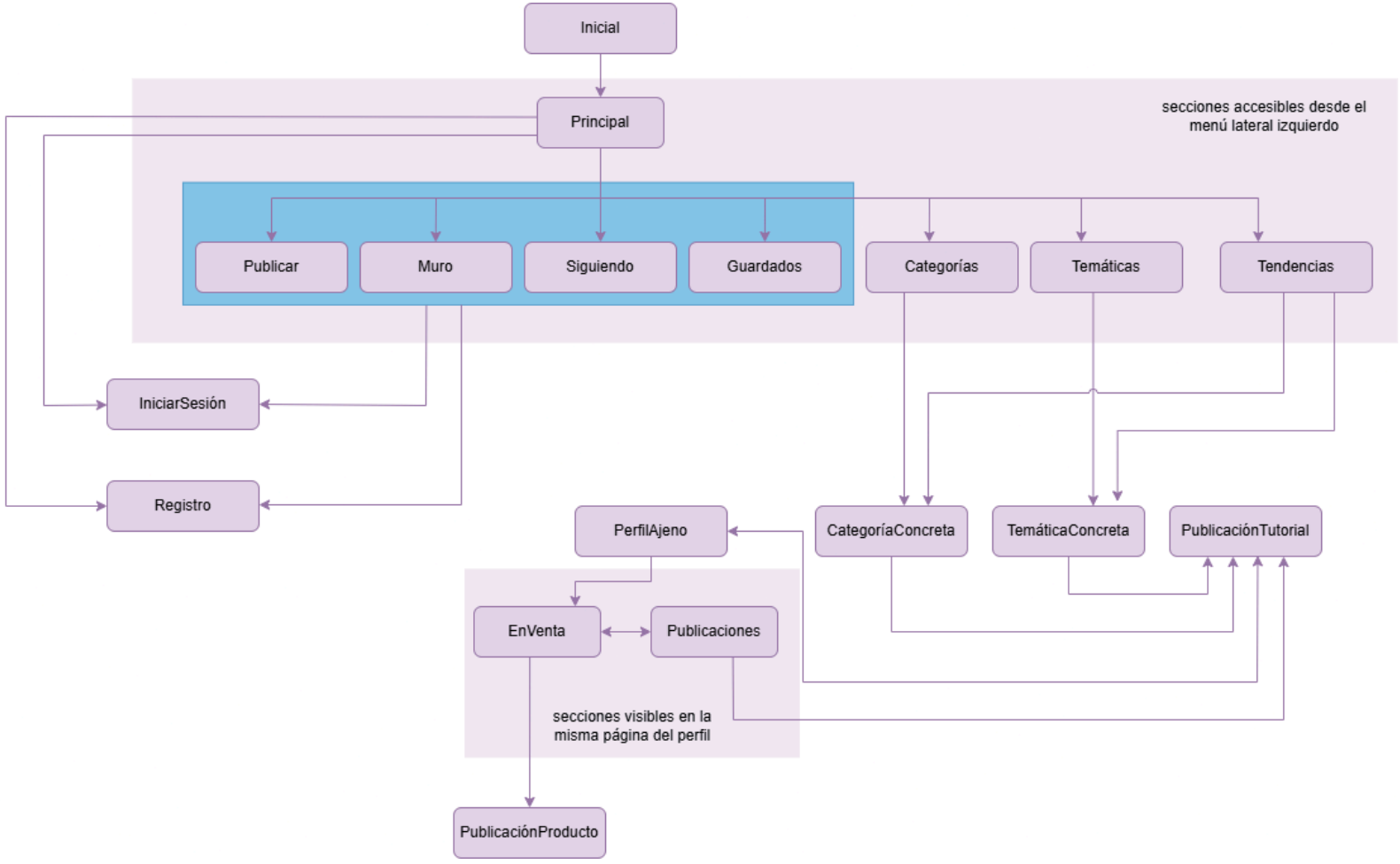
- Debe existir mínimo una foto en cada tutorial.
- Una imagen pertenece a un paso de un tutorial, a un producto o a un usuario, pero no a a varios a la vez.
- Si un usuario tiene una lista de precios para su/s comisión/es, es porque acepta comisiones.
- Por cada categoría se muestran publicaciones de tipo tutorial únicamente, pero todas las publicaciones (tutoriales y productos en venta) tienen una categoría a la que pertenecen.
- Por cada temática se muestran publicaciones de tipo tutorial únicamente, pero todas las publicaciones (tutoriales y productos en venta) tienen una temática a la que pertenecen.
- Un usuario no se puede seguir a sí mismo.
- Si el usuario no acepta comisiones y no tiene ningún producto en venta, no puede tener ningún contacto.
- El atributo cantidad del datatype Dinero debe ser mayor o igual a cero en todos los contextos en que aparece.
- El atributo numVisitas de Categoría y Temática debe ser mayor o igual a cero.
- El atributo número de Paso debe ser un entero positivo y los pasos de un mismo tutorial deben tener números consecutivos sin repetición (refuerza {ordered}).
- El Producto que aparece referenciado desde un Tutorial (botón de compra, RF-15 / RN-10) debe pertenecer al mismo Usuario autor del Tutorial. No puede mostrarse como disponible para compra redirigiendo al producto de otro usuario.

Comentarios:

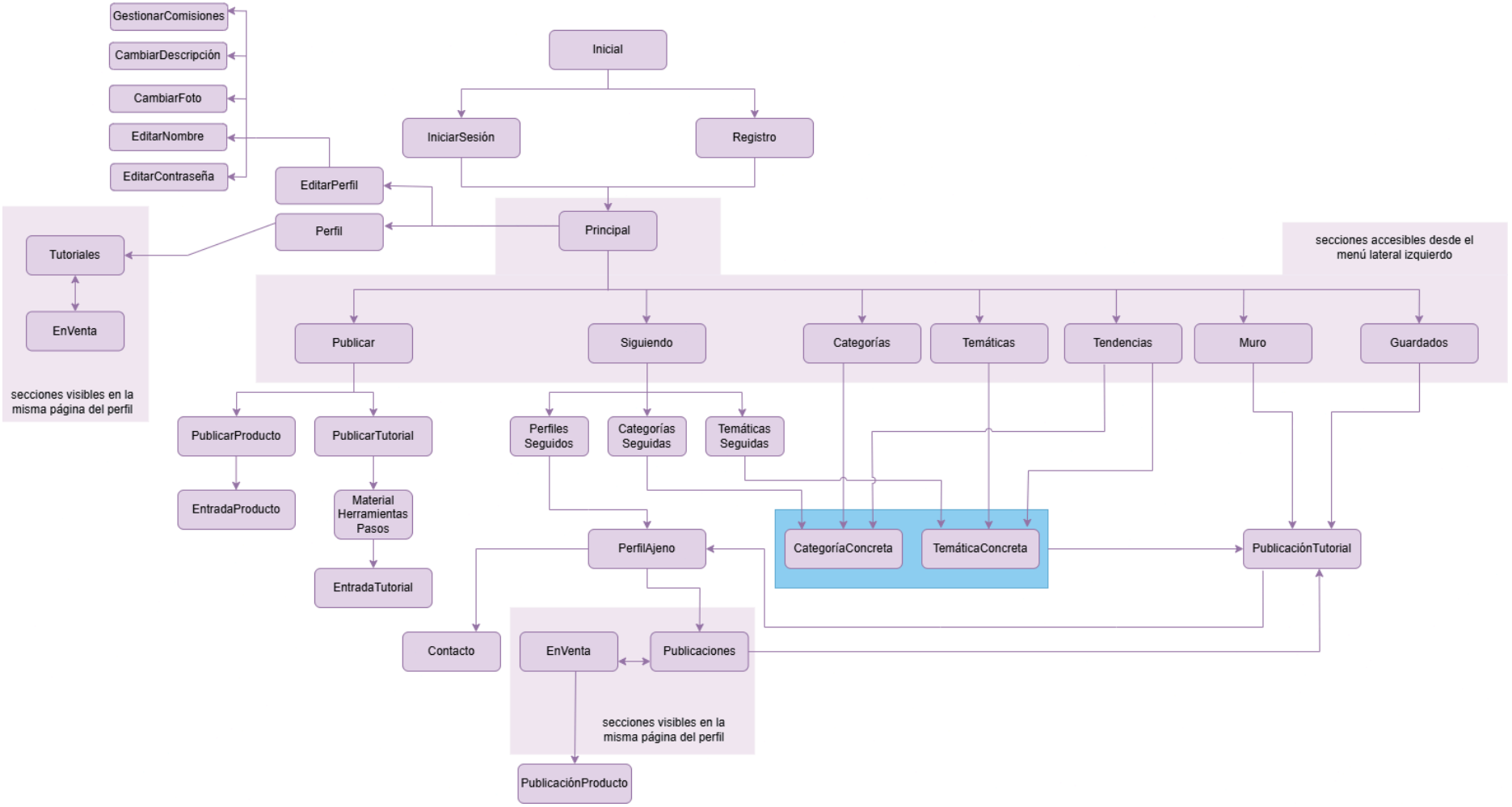
- No se indican las multiplicidades en el rombo de las composiciones porque siempre es 1.
- Establecemos un atributo identificador en Usuario debido a que en INSPIRIA se pueden cambiar los nombres de usuario. Si bien el correo podría funcionar como identificador, por razones de seguridad, preferimos establecer un identificador único ajeno a este atributo.
- No se ha establecido una clase Tendencia debido a que nunca se guarda un historial de las tendencias, simplemente se calculan y se actualizan semanalmente.

3. Diseño del mapa del sitio web

Mapa para invitados (usuarios sin una sesión iniciada).



Mapa para usuarios registrados (bien sea por inicio de sesión o por registro).



Aclaraciones sobre el mapa del sitio web:

Se ha dividido el mapa del sitio web en dos vistas: una para mostrar las pestañas accesibles por un usuario autenticado, y otra para las accesibles por uno no autenticado. La página **Principal** será accesible directamente desde la **Inicial** si se elige entrar sin iniciar sesión. Si se elige iniciar sesión o crear cuenta se tendrá que acceder primero a las páginas correspondientes (**IniciarSesión** o **CrearCuenta**) para poder entrar a la **Principal**.

La parte izquierda de navegación permanece fija durante el scroll en todas las páginas excepto dentro de una **EntradaTutorial** o **EntradaProducto**.

Al pulsar el icono de perfil en la página principal, aparece un PopUp cuyo contenido varía según el estado del usuario: si está autenticado, permite acceder a **Perfil** (el propio) y **EditarPerfil**, si no lo está, ofrece las opciones de **IniciarSesión** y **CrearCuenta**.

En la sección **Perfil** y **PerfilAjeno**, por defecto se muestra la pestaña de **Publicaciones**, desde la cual también se puede acceder a **EnVenta** y viceversa. De la misma manera se accederá a ambas secciones en **PerfilAjeno**.

El contacto de un **PerfilAjeno** se muestra en un PopUp, no en una página separada.

Al publicar un tutorial, una vez completado el flujo (**PublicarTutorial** **Materiales Herramientas Pasos**) se redirige automáticamente al usuario a la **EntradaTutorial** publicada. Al publicar un producto, se redirige a la **EntradaProducto** publicada,

En el caso de que el usuario no esté autenticado, sólo podrá acceder a Principal, Tendencias, Categorías y Temáticas del menú de navegación. Si intenta acceder a una de las secciones no habilitadas para él (Publicar, Siguiendo, Guardados o Muro), le aparecerá un PopUp en el que se le dará las opciones de **IniciarSesión** o **CrearCuenta**.

Al eliminar un tutorial o un producto en venta, el sistema redirige automáticamente al usuario a su página de **Perfil** (pestaña **Publicaciones** o **EnVenta** respectivamente).

Las vías de contacto de un artesano (para comisiones o para la compra de un producto) solo son accesibles desde su **PerfilAjeno**, donde se muestran en un PopUp. No se muestran desde la **EntradaTutorial**.

GestionarComisiones es una página accesible desde **EditarPerfil** en la que el usuario puede activar o desactivar su disponibilidad para encargos, e indicar los tipos de comisión que acepta junto con sus precios orientativos. No representa un sistema de gestión de encargos recibidos, ya que la comunicación con los clientes se realiza a través de las vías de contacto externas.

En el menú lateral para usuarios **no autenticados (invitados)**, las opciones de **Publicar**, **Muro**, **Siguiendo** y **Guardados** permanecen visibles para fomentar la interacción. No obstante, al hacer clic en cualquiera de ellas, el sistema no permite el acceso al contenido, sino que redirige automáticamente al usuario a la página de **Inicio de Sesión / Registro**. Esto garantiza el cumplimiento de las reglas de negocio **RN-01** y **RN-02**, asegurando que solo usuarios registrados puedan gestionar contenido personal o acceder al feed social

Nota: los cuadrados azules engloban una serie de páginas que permiten navegar hacia una misma página web. Por ejemplo, **CategoríaConcreta** y **TemáticaConcreta** si pinchas en una de sus publicaciones de tipo tutorial te llevan a la página de la publicación de dicho tutorial (**PublicaciónTutorial**)

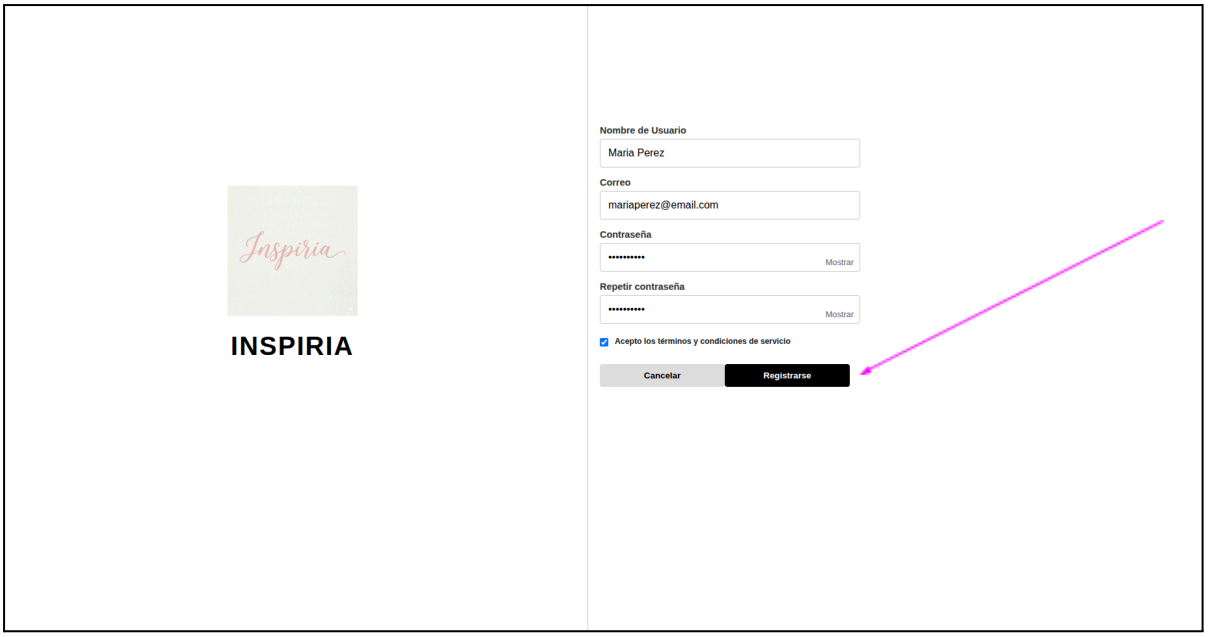
4. Elaboración de páginas web estáticas

Crear cuenta

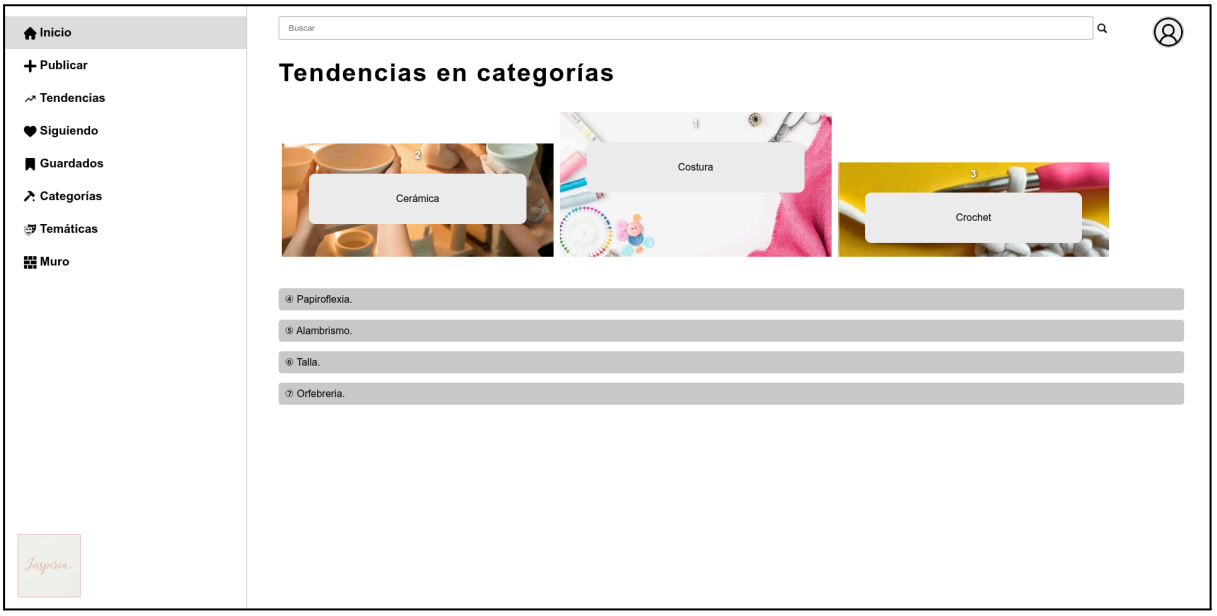
En primer lugar al acceder a la web sale la página inicial donde da a elegir entre iniciar sesión, crear cuenta y entrar sin iniciar sesión. Aquí el usuario clica en el botón de crear cuenta lo que le lleva a la siguiente pantalla.



En ella introduce los datos requeridos para crear la cuenta de usuario y al finalizar pulsa el botón registrarse.

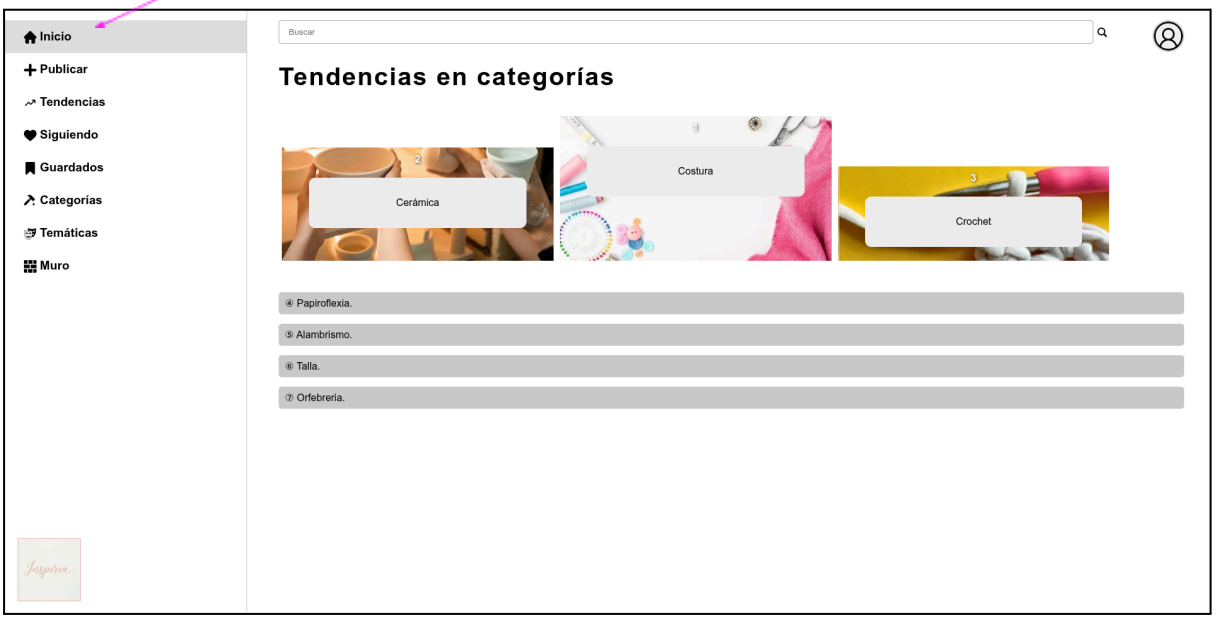


Acto seguido se inicia sesión automáticamente con esa cuenta y se accede al inicio de la página principal. Si en cualquier momento el usuario desea cambiar alguno de los datos que ha introducido al crear la cuenta puede hacerlo siguiendo el caso de uso de gestionar perfil.

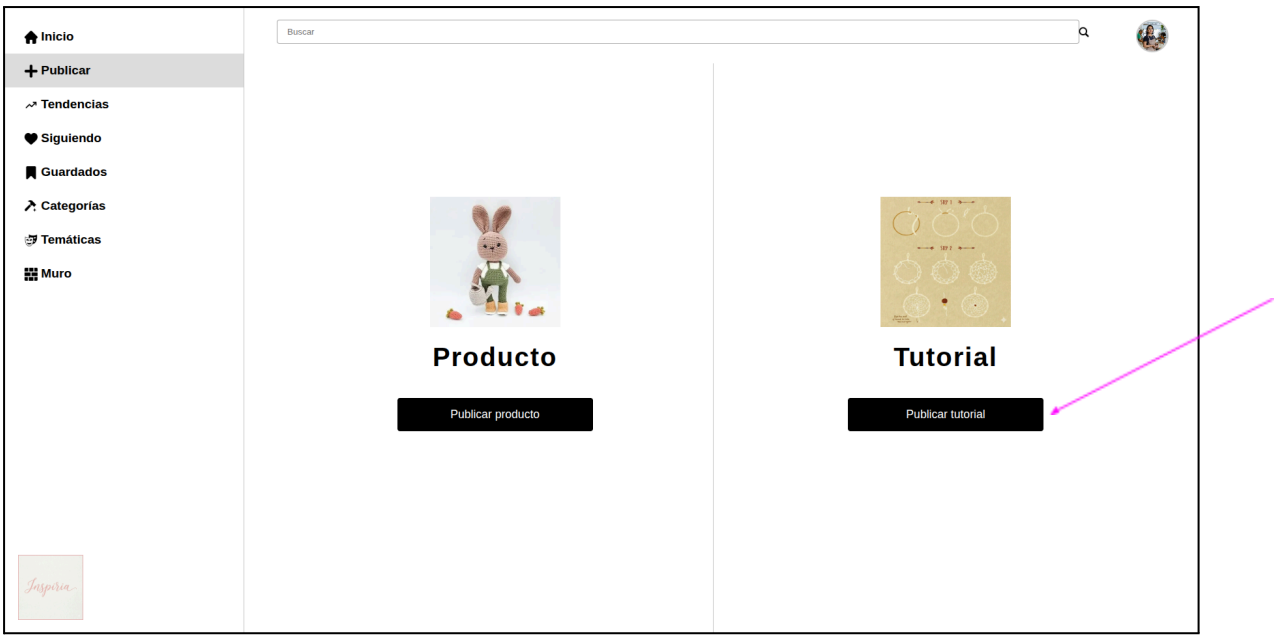


Publicar tutorial

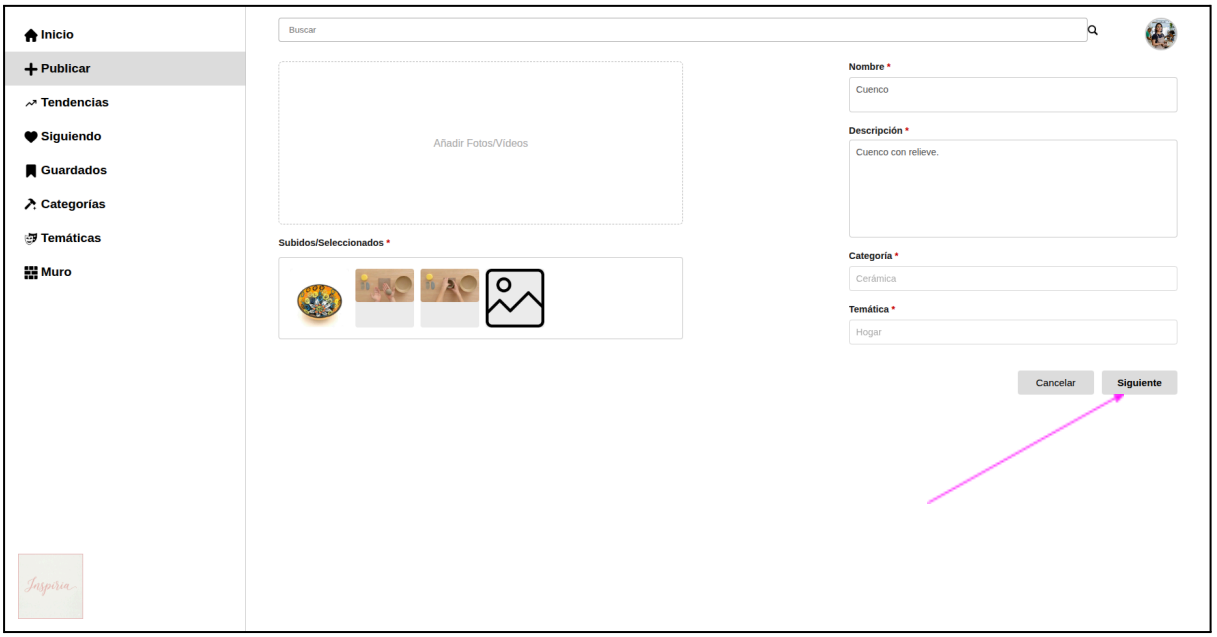
El usuario se encuentra en el inicio de la página principal y lo que debe hacer para publicar tutorial es clicar en "+ Publicar" del menú de la izquierda.



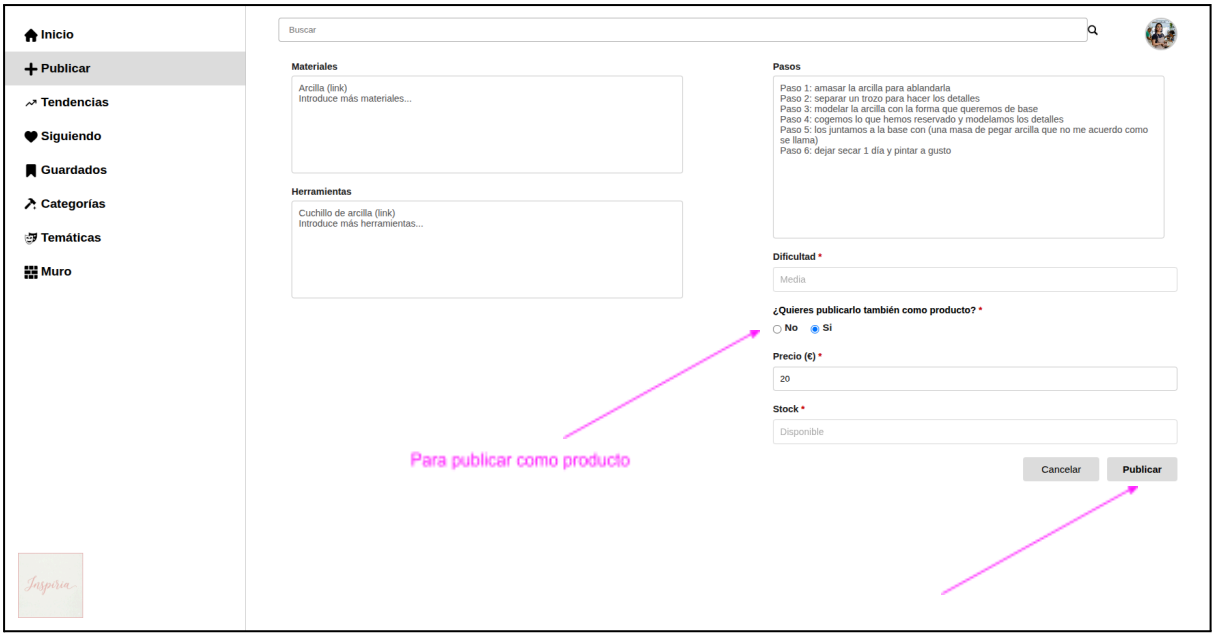
Le sale una pantalla donde elige si quiere publicar un tutorial o un producto. En este caso clicará el botón de tutorial.



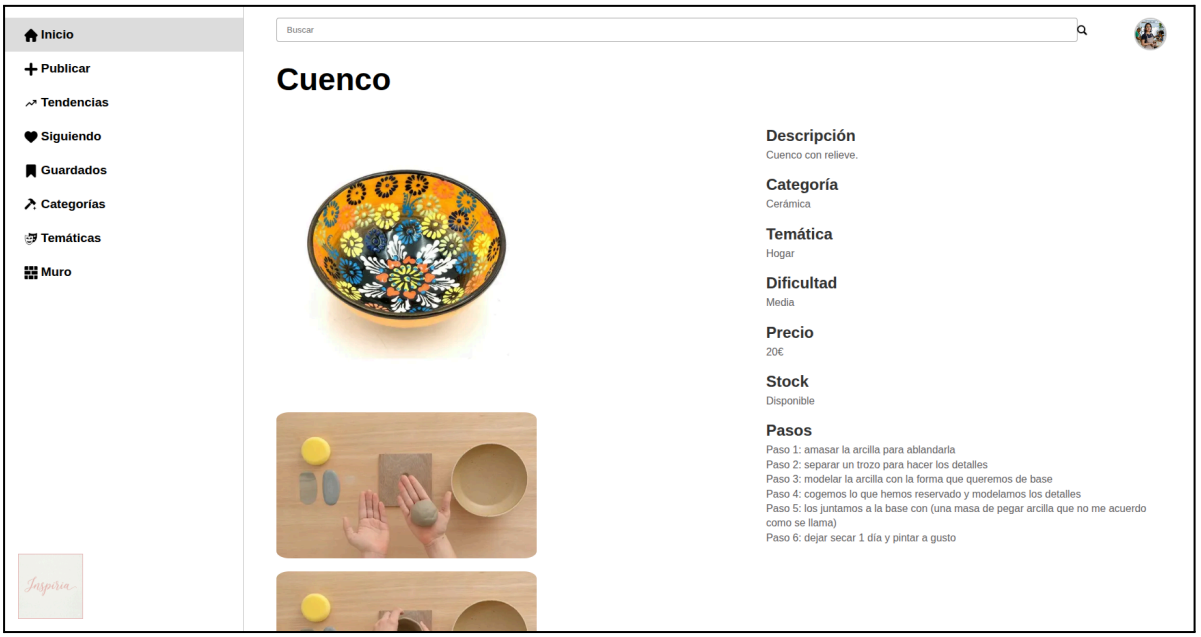
A continuación sale una pantalla para rellenar los datos del tutorial: introducir fotos, descripción de producto, categoría y temática. Al clicar en el botón “Siguiente” se le conduce a la siguiente página.



En esta deberá rellenar los materiales y las herramientas utilizadas añadiendo un link de compra de esos productos. Además deberá añadir al menos 5 pasos a seguir para realizar el producto y calificarlo según la dificultad. El usuario tendrá la opción de decidir poner en venta este producto. En caso afirmativo, deberá poner precio y si tiene stock.

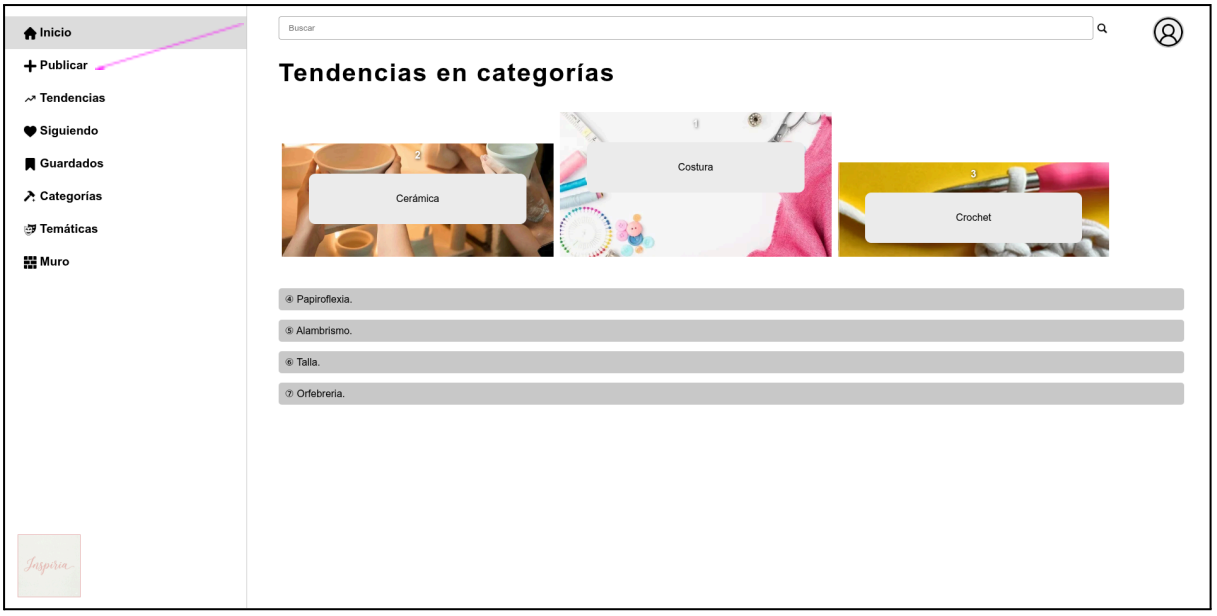


Una vez realizado todo esto clica “Publicar” y se le conducirá a la pantalla donde se ve el tutorial ya publicado con las fotos y todas sus especificaciones.

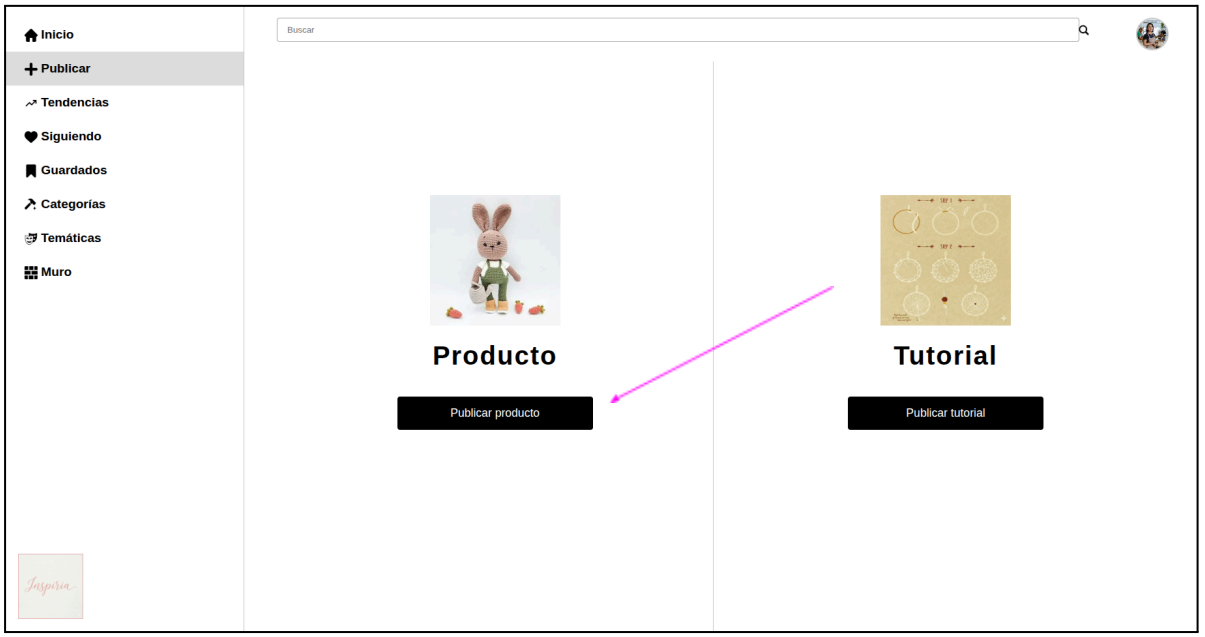


Publicar producto

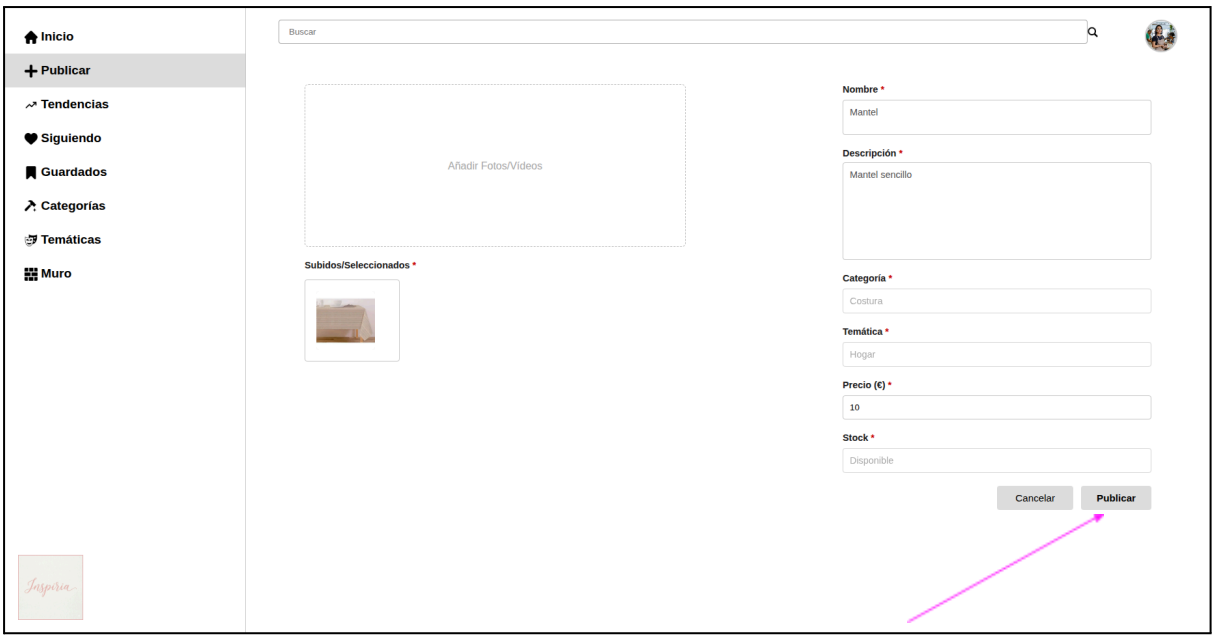
Este caso de uso sigue un funcionamiento similar al anterior. El usuario se encuentra en el inicio de la página principal y para publicar debe clicar en el apartado “+ Publicar” del menú de la izquierda.



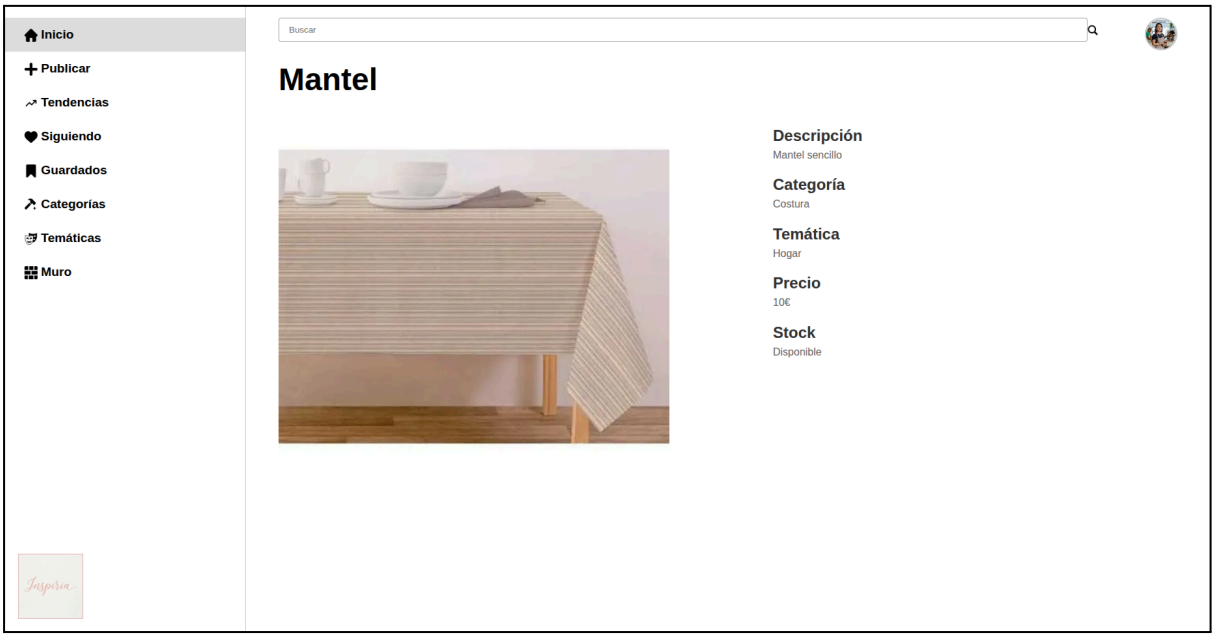
A continuación aparece una pantalla para elegir publicar tutorial o producto. En este caso clicará el botón de producto.



A continuación sale una pantalla para rellenar los datos del producto: introducir una única foto del producto, descripción, categoría, temática, precio y si tiene stock disponible.

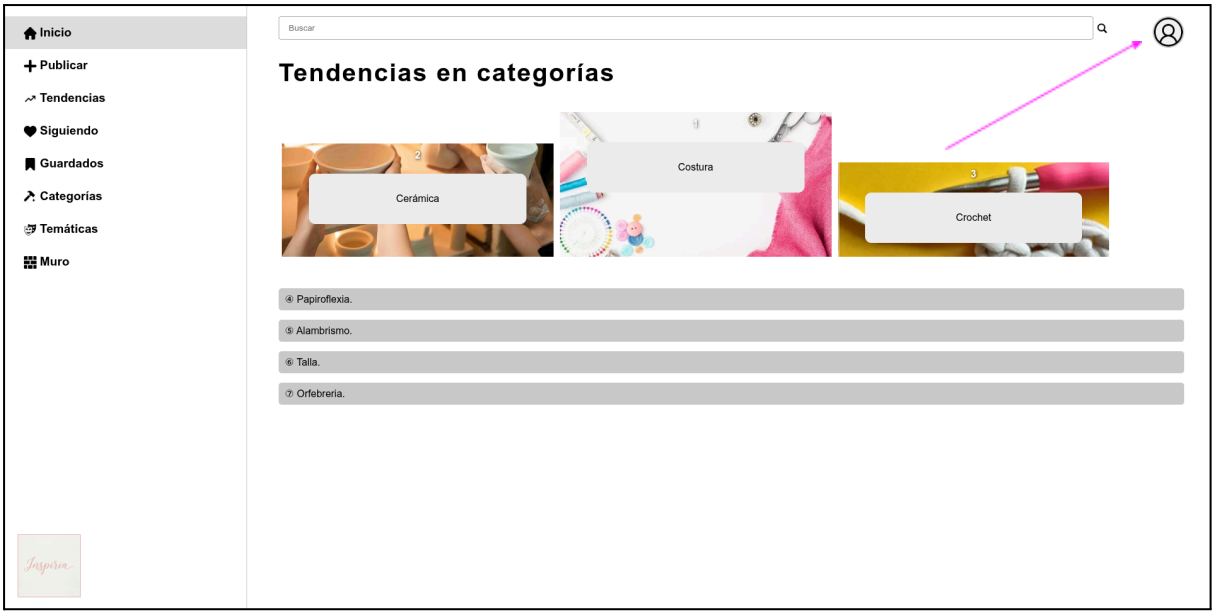


Al acabar de rellenar estos campos el usuario presiona “Publicar” y se le conduce a la pantalla donde se ve el producto publicado con la foto y sus especificaciones.

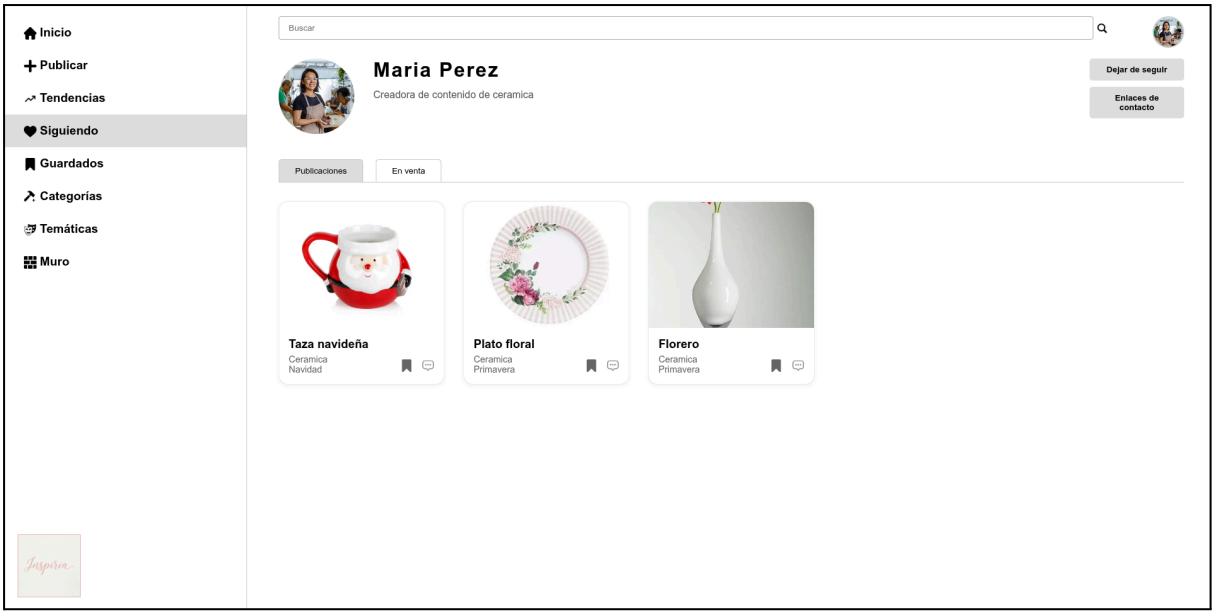


Gestionar perfil

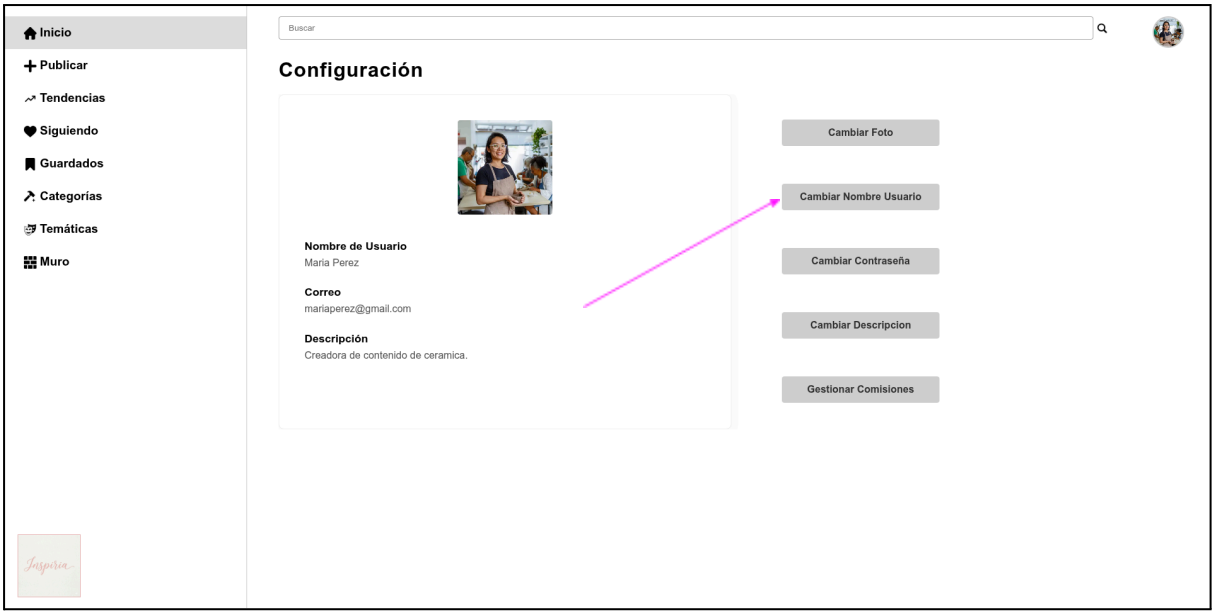
El usuario se encuentra en la página principal, para acceder al perfil debe clicar en su foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha, le saldrá una ventana popup en la que puede seleccionar entre:



Visualizar su perfil.



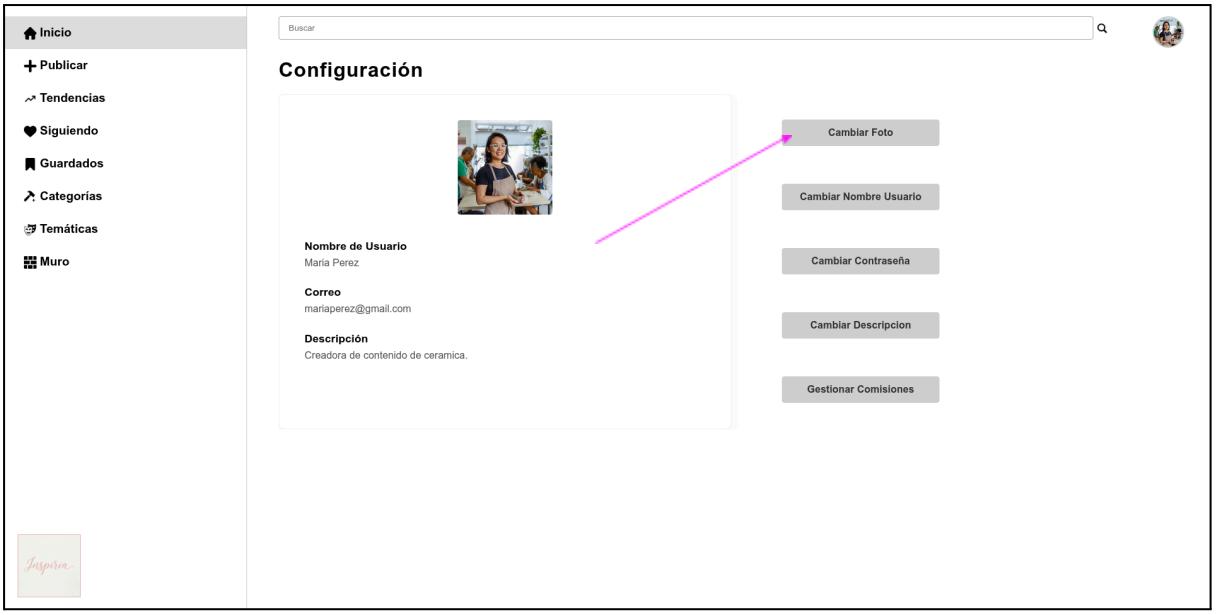
O editar perfil.



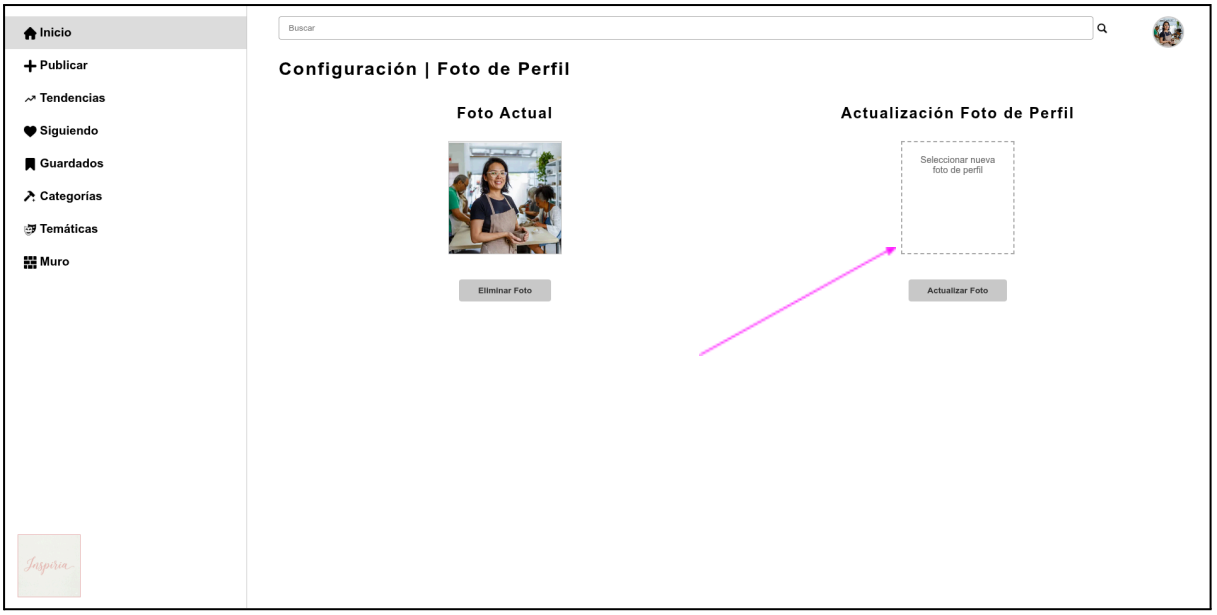
Y dentro de este apartado puede modificar elementos de su perfil como en este caso el nombre, pulsando el botón correspondiente y escribiendo el nuevo nombre en el campo de texto correspondiente.



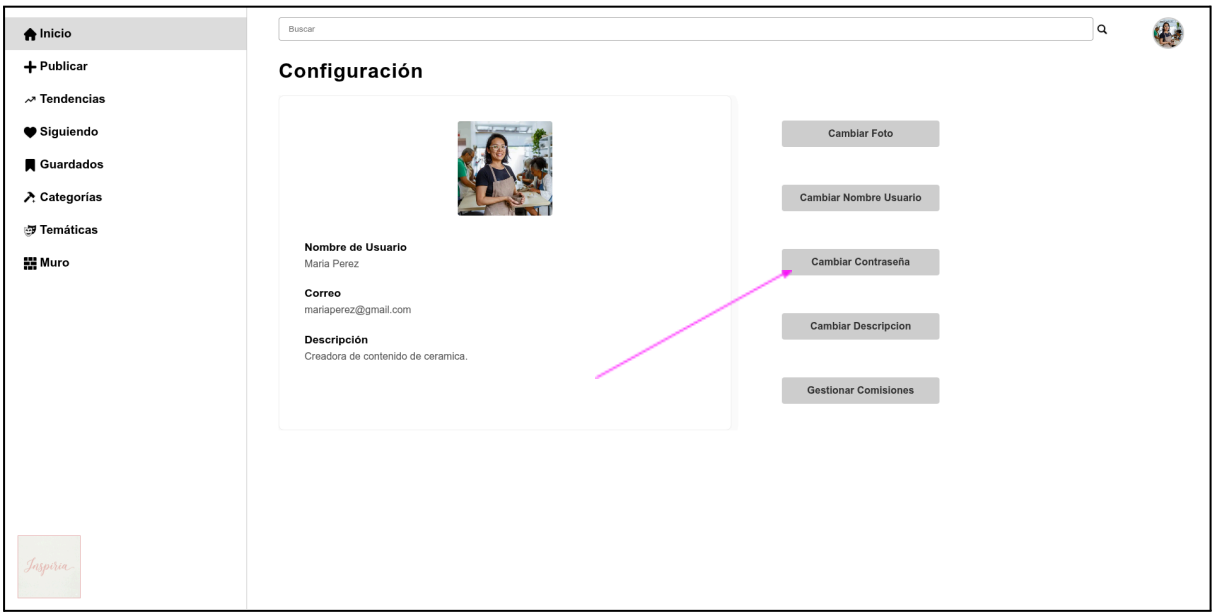
También puede modificar la foto de perfil, pulsando cambiar foto.



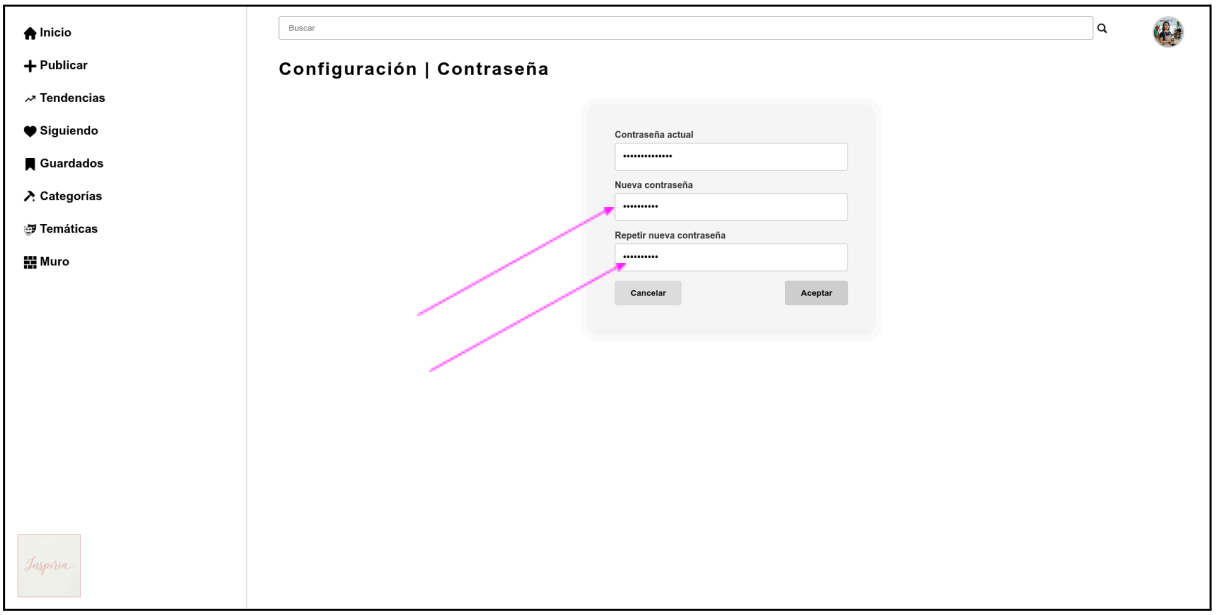
Y poniendo la nueva foto de perfil en el campo destinado a ello.



Como último ejemplo de modificación de perfil, se puede modificar la contraseña pulsando en el botón cambiar contraseña.

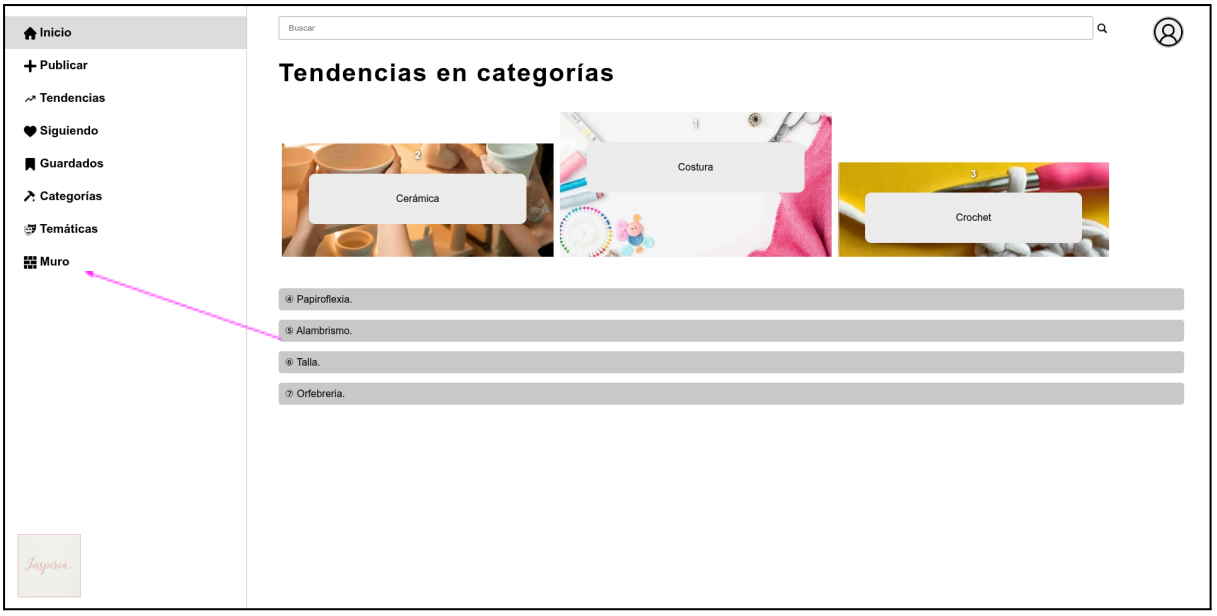


Y poniendo la nueva contraseña en los campos dedicados a ello.

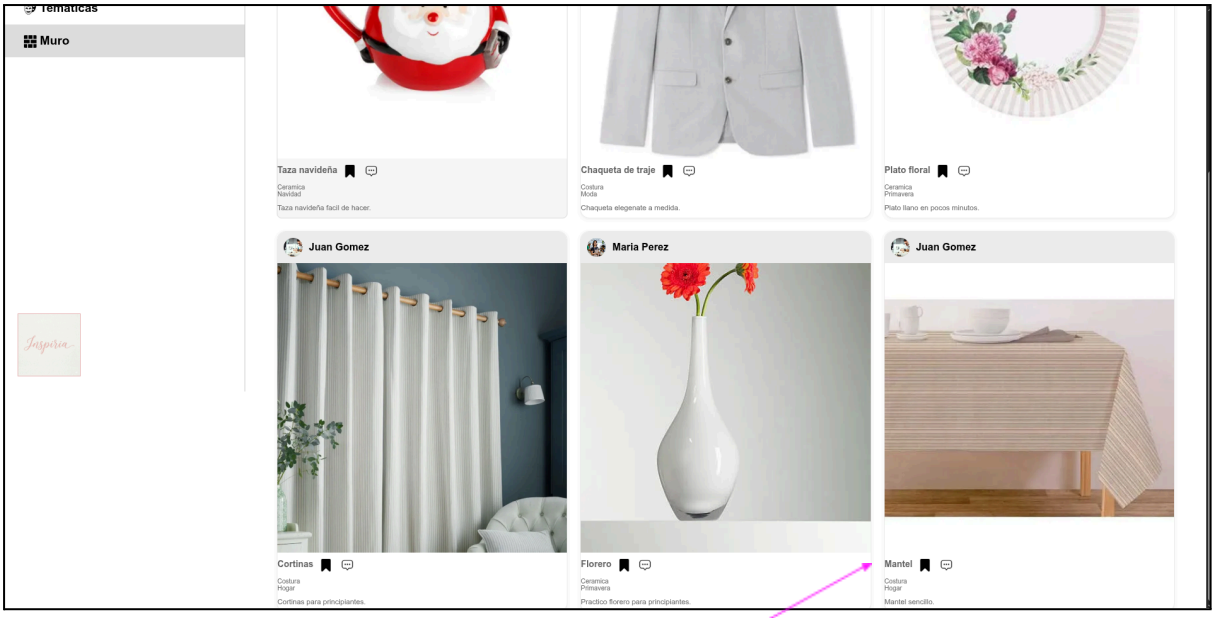


Ver muro

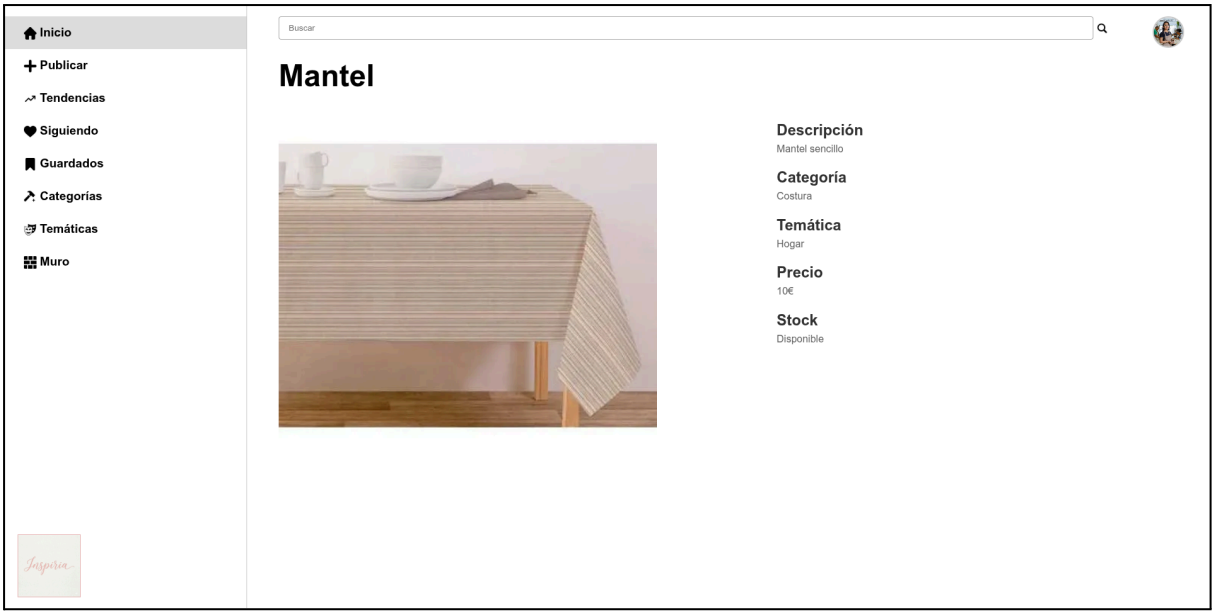
El usuario se encuentra en la página principal, para acceder al perfil debe clicar en el icono de muro del menú lateral.



Esto despliega el muro, en el cual el usuario puede abrir publicaciones clicando en ellas.



Para mostrar la publicación completa.


Inicio
Publicar
Tendencias
Siguiendo
Guardados
Categorías
Temáticas
Muro
Buscar
Mantel
Descripción
Mantel sencillo
Categoría
Costura
Temática
Hogar
Precio
10€
Stock
Disponible

Porcentaje de trabajo individual

Consideramos que hemos distribuido el trabajo equitativamente entre los distintos integrantes, con una participación del 25% cada uno.

- **Álvaro Mielgo Martín** 25%
- **Marta Perez Alonso** 25%
- **Iria Ramos Padros** 25%
- **Emily Fabiana Rodrigues Álvarez** 25%

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Si bien se ha hecho uso de la inteligencia artificial generativa (IA-Gen), cada consulta y respuesta generadas fueron evaluadas antes de incluirlas en este análisis.

En el desarrollo de este proyecto se han utilizado las inteligencias artificiales generativas:

- Gemini: Se utilizó a la hora de hacer las páginas web. Para elaborar un boceto de la distribución de los elementos en la página y para mejorar el diseño de esta.

- Claude: Se utilizó como apoyo informativo durante la elaboración de requisitos, concretamente para resolver dudas sobre qué métricas hacen verificable un requisito no funcional, así como para consultar herramientas para la elaboración de diagramas, resolver dudas puntuales de carácter general durante el desarrollo del trabajo y consultas sobre calidad de redacción.